

## Equipment Details/ उपकरण का विवरण

| Emergency Handling Scheme (EHS) Pump  |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Make                                  | Varat Pump & Machinery, Kolkata |
| Serial No.                            | 7280                            |
| Model                                 | 100 VSC-76                      |
| Suction & Delivery size               | 125 mm & 100 mm                 |
| Rated Head                            | 210 m                           |
| Rated Flow                            | 150 m <sup>3</sup> /h           |
| Rated Speed                           | 2950 RPM                        |
| Efficiency                            | 65%                             |
| Input                                 | 131.9 BKW                       |
| Emergency Handling Scheme (EHS) Motor |                                 |
| Make                                  | Crompton Greaves                |
| Serial No.                            | NAIZX16216                      |
| Power output                          | 180 KW (240 HP)                 |
| Voltage Rating                        | 415 (+- 10%) volts              |
| Current Rating                        | 293 A (Delta)                   |
| Rated Speed                           | 2975 RPM                        |

\* Refer next page for Standard operating Procedure (SOP)

**SOP for operating Emergency Handling Water pumping unit at NRPL Nabha /  
एनआरपीएल नाभा में इमरजेंसी हैंडलिंग वाटर पंपिंग यूनिट के संचालन के लिए एसओपी**

| Sr. No.<br>क्र० सं० | Activity / Description<br>गतिविधि / विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsibility<br>ज़िम्मेदारी                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | <b>Open Gate valves EH-1, EH-2 &amp; EH-5 to make the suction line from water tank 24" header to pump suction through. Perform venting of suction piping through vent valve (near EH-5)</b><br>वाटर टैंक के 24" हेडर से पंप सक्शन तक सक्शन लाइन चालू करने के लिए गेट वाल्व EH-1, EH-2 और EH-5 खोलें। सक्शन पाइपिंग का वेंटिंग कार्य वेंट वाल्व (EH-5 के पास) से करें। | Shift Personnel<br>Nabha/ Mech.<br>Maint.<br>शिफ्ट कार्मिक/<br>यांत्रिक अनुरक्षण. |
| 2.                  | <b>Ensure that suction Pressure Gauge (PI-E1) shows pressure reading at least 1.5 Kg/cm<sup>2</sup></b><br>सुनिश्चित करें कि सक्शन प्रेशर गेज (PI-E1) कम से कम 1.5 Kg/cm <sup>2</sup> का दबाव दिखा रहा हो।                                                                                                                                                            | -Do-                                                                              |
| 3.                  | <b>Open gate valve EH-6, EH-7, EH-9, Globe valve E8G-1 &amp; MOV-207 installed in discharge line and close gate valve EH-8 so that water -Do-esn't flow towards drain pit</b><br>डिस्चार्ज लाइन में लगे गेट वाल्व EH-6, EH-7, EH-9, ग्लोब वाल्व E8G-1 एवं MOV-207 खोलें और गेट वाल्व EH-8 बंद करें ताकि पानी ड्रेन पिट की ओर न जाए।                                   | -Do-                                                                              |
| 4.                  | <b>Perform the venting for the pump through vent valve over pump casing</b><br>पंप केसिंग पर लगे वेंट वाल्व के माध्यम से पंप की वेंटिंग करें।                                                                                                                                                                                                                         | Mechanical<br>Maintenance<br>Nabha<br>यांत्रिक अनुरक्षण<br>नाभा                   |
| 5.                  | <b>Perform venting of discharge piping through vent valve located near Ultrasonic Flow meter and near LPG-Water line hook up point</b><br>डिस्चार्ज पाइपिंग की वेंटिंग अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के पास एवं एलपीजी-वाटर लाइन हुकअप प्वाइंट के पास स्थित वेंट वाल्व से करें।                                                                                              | -Do-                                                                              |
| 6.                  | <b>Ensure the power supply to Ultrasonic Flow meter is available from PMCC room</b><br>सुनिश्चित करें कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को PMCC रूम से विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही हो।                                                                                                                                                                                     | Shift Personnel<br>Nabha/ Mech.<br>Maint.                                         |

| Sr. No.<br>क्र० सं० | Activity / Description<br>गतिविधि / विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsibility<br>ज़िम्मेदारी                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शिफ्ट कार्मिक/<br>यांत्रिक अनुरक्षण                                               |
| 7.                  | <b>Once the power supply is available to soft starter panel in PMCC room, start the Pumping unit from soft starter panel</b><br>PMCC रूम में सॉफ्ट स्टार्टर पैनल को विद्युत आपूर्ति मिलने के बाद, सॉफ्ट स्टार्टर पैनल से पंपिंग यूनिट स्टार्ट करें।                                                                                                                         | -Do-                                                                              |
| 8.                  | <b>After assuring that pump is now running, check the pump discharge pressure reading from discharge pressure gauge (PI-E3)</b><br>यह सुनिश्चित करने के बाद कि पंप चल रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर गेज (PI-E3) से पंप का डिस्चार्ज दबाव जांचें।                                                                                                                                 | Shift Personnel<br>Nabha/ Mech.<br>Maint.<br>शिफ्ट कार्मिक/<br>यांत्रिक अनुरक्षण. |
| 9.                  | <b>Once pressure gauge (PI-E3) shows increase in pressure, start opening globe valve E8G-1 in a controlled manner until pressure readings become stable near 21-22 Kg/cm<sup>2</sup></b><br>जब प्रेशर गेज (PI-E3) दबाव में वृद्धि दर्शाने लगे, तब ग्लोब वाल्व E8G-1 को नियंत्रित ढंग से खोलना प्रारंभ करें जब तक कि दबाव 21-22 Kg/cm <sup>2</sup> के आस-पास स्थिर न हो जाए। | -Do-                                                                              |
| 10.                 | <b>Now the water pumping may be continued as per requirement of Water Pumping plan received in consultation with Karnal, Jalandhar and Panipat CD</b><br>अब करनाल, जालंधर और पानीपत CD से परामर्श कर बनाए गए वाटर पंपिंग प्लान के अनुसार पंपिंग कार्य जारी रखा जा सकता है।                                                                                                  | Shift Personnel<br>Nabha<br>शिफ्ट कार्मिक,<br>नाभा                                |
| 11.                 | <b>Regular monitoring of Pressure gauge (PI-E3) to be -Do-ne and if required flow rate can be controlled by operating globe valve E8G-1</b><br>प्रेशर गेज (PI-E3) की नियमित निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर ग्लोब वाल्व E8G-1 को ऑपरेट कर फ्लो रेट को नियंत्रित किया जाए।                                                                                               | -Do-                                                                              |

**NOTE: Following parameters to be recorded on hourly basis:**

नोट: निम्नलिखित मानकों को प्रति घंटे के आधार पर दर्ज किया जाए:

**a) Suction pressure**

सक्शन प्रेशर

**b) Discharge pressure**

डिस्चार्ज प्रेशर

**c) Flow rate and cumulative amount of water pumped from UFM**

यूएफएम से पंप किए गए पानी की प्रवाह दर और संचयी मात्रा

**d) Observe abnormal sound**

असामान्य ध्वनि की निगरानी करें

**e) Drive End (DE) and Non-Drive End (NDE) vibrations**

ड्राइव एंड (DE) और नॉन-ड्राइव एंड (NDE) का वाइब्रेशन

**f) Drive End (DE) and Non-Drive End (NDE) bearing temperature**

ड्राइव एंड (DE) और नॉन-ड्राइव एंड (NDE) का बेयरिंग तापमान.